

SOP-SA-01 — API Contract Design

Kode	SOP-SA-01
Pemilik	Saitama (Senior Backend Engineer)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	REST, OpenAPI, tools/api-contract-template.md, tools/error-code-table.md
COBIT	BAI03 (Managed Solutions Build)

1. Tujuan

Menjamin tiap endpoint punya **kontrak yang disepakati Killua (FE) sebelum koding** — request, response, error code, auth, idempotency — supaya gak ada FE-BE integration bug gara-gara beda ekspektasi, dan kontrak gak berubah-ubah setelah di-lock.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku**: semua endpoint baru, atau perubahan kontrak endpoint existing yang FE consume.
- **Tidak berlaku**: endpoint internal-only yang gak ada consumer (cukup didokumentasi ringkas); prototype yang masih pakai Fauxbase service-level di FE (kontrak nanti pas pindah real BE).

3. Definisi & Istilah

- **Kontrak API** — kesepakatan request/response/error code antara BE & consumer; di-lock = Type-1.
- **Idempotency** — request sama dikirim ulang → efek samping cuma sekali (anti double-charge).
- **Error code** — kode stabil (cth `VALIDATION_ERROR`) yang jadi kontrak debugging FE/BE.

4. Referensi

REST (resource-oriented, verb+status), OpenAPI (format kontrak), Tata mandate F-1 (audit-trail), Data SACRED, **RELATIONSHIPS §4** (kontrak API = joint FE+BE, no blame ping-pong).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Draft kontrak	Saitama	Saitama	@shikamaru (data fit)	—
Sepakati kontrak	Saitama	Saitama	@killua (joint agree)	@kakashi
Lock kontrak (Type-1)	Saitama	Tata (via @kakashi)	@kakashi	tim

6. Prosedur

6.1 Framing

- 6.1.1 Baca **PRD/kebutuhan** dari @lelouch — pahami business need + siapa actor + data apa.
- 6.1.2 **Exit criteria**: tahu resource, actor, operasi (CRUD/aksi), dan auth requirement. Kalau belum jelas → tanya @lelouch, **jangan nebak**.

6.2 Draft kontrak

- 6.2.1 Tentukan **resource & path** (resource-oriented: `/orders`, `/payments`, `/checkout`) + **verb** (GET/POST/PUT/PATCH/DELETE) + **status code** (lihat PLAYBOOK §5).
- 6.2.2 Isi **api-contract-template**: request (headers/path/query/body), response sukses, **error code table** (error-code-table).
- 6.2.3 Tentukan **auth** (public / role X / scope Y) → trigger SOP-SA-03 kalau sensitif.
- 6.2.4 Tentukan **idempotency** (mutation sensitif wajib idempotency key) & **rate limit** (endpoint sensitif).
- 6.2.5 Tentukan **audit trail**: action apa yang di-log (Data SACRED — SOP-SA-04).

6.3 Sync data shape

- 6.3.1 **Joint sama @shikamaru**: kasih access pattern + cardinality, Shikamaru konfirmasi skema fit (gak throw-over-the-wall).
- 6.3.2 **Decision point**: data shape butuh skema baru/ubah? → ini Type-1 → koord SOP-SA-04 + escalate via @kakashi.

6.4 Agree & lock

- 6.4.1 **Negosiasi sama @killua** — request/response/error code disepakati. Killua bisa mulai mock Fauxbase, Saitama build real BE paralel.
- 6.4.2 **Exit criteria**: Killua sign-off kontrak (tertulis di log). Sebelum ini → **jangan mulai impl** (SOP-SA-02).
- 6.4.3 **Decision point**: kontrak ini publik/dipakai FE? → treat **Type-1**, lock + ADR via @kakashi. Perubahan setelah lock = breaking change, wajib koordinasi ulang Killua + versioning.

7. Pengecualian

- **Spike/eksplorasi:** boleh kontrak draft cepat tanpa lock, asal **gak di-consume FE** & ditandai DRAFT.
- **Hotfix incident:** kontrak bisa nyusul < 24 jam, tapi perubahan kontrak yang FE rasain tetap koord Killua.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Kontrak API (OpenAPI-style)	<code>tools/</code> / doc project	Living (versi di-track)
Sign-off Killua	<code>log.md</code>	Permanen
ADR lock kontrak (Type-1)	<code>adr/NNN-*.md</code>	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Contract stability	$\# \text{ kontrak berubah setelah lock} \div \text{total kontrak}$	minimal
Integration bug krn beda ekspektasi	$\# \text{ bug FE-BE akar "kontrak beda"} \div \text{total integration bug}$	≈ 0
Kontrak terdokumentasi sebelum impl	$\# \text{ endpoint ber-kontrak sebelum koding} \div \text{total endpoint}$	100% (kontrol SA-C1)

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama